

Vollständige Induktion

Definition 0.1. Die vollständige Induktion ist ein Beweisverfahren, mit dem man zeigt, dass eine Aussage für alle natürlichen Zahlen gilt. Dazu beweist man zunächst die Aussage für einen Anfangswert (Induktionsanfang) und zeigt anschließend, dass aus ihrer Gültigkeit für n auch ihre Gültigkeit für $n + 1$ folgt (Induktionsschritt).

Definition 0.2. Bei der vollständigen Induktion wird eine Aussage $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ bewiesen, indem man den Induktionsanfang $A(n_0)$ zeigt und anschließend beweist:

$$A(n) \Rightarrow A(n + 1).$$

Bemerkung 0.3. Um das Beweisverfahren Die Bedingung $A(n) \Rightarrow A(n + 1)$ lässt sich auch ausdrücken als $A(n - 1) \Rightarrow A(n)$ dies notation wird in Bewiesen häufiger verwendet.